



**UNIVERSIDAD  
DON BOSCO**

**Tema:** Desarrollo de una aplicación de control de gastos personales  
con Firabase y Kotlin en Android Studio

**ALUMNOS:**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Andrea Marcela Rico Figueroa  | RF160050 |
| Frank Alberto Hernández Silva | HS171707 |
| Marcos Daniel Ibáñez Guevara  | IG243224 |

## INDICE

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Objetivo General .....                                                 | 2 |
| Objetivos Específicos .....                                            | 2 |
| Tecnologías Utilizadas.....                                            | 2 |
| Configuración de Firebase.....                                         | 3 |
| Desarrollo de la Aplicación .....                                      | 3 |
| Fragmentos de Código Implementados .....                               | 3 |
| Captura de Pantalla – Login.....                                       | 4 |
| Captura de Pantalla - Registro de Usuario .....                        | 4 |
| Captura de Pantalla - Pantalla Principal .....                         | 5 |
| .....                                                                  | 5 |
| Captura de Pantalla - Historial de Gastos Totales y por Producto ..... | 5 |
| .....                                                                  | 5 |
| Captura de Pantalla - Firebase Authentication .....                    | 6 |
| Captura de Pantalla - Firestore Database .....                         | 6 |
| Capturas de Pantalla - Código Kotlin .....                             | 7 |
| Captura de Pantalla - Eliminación de Gastos .....                      | 8 |
| Conclusión.....                                                        | 8 |
| Glosario.....                                                          | 9 |

# Proyecto Final - Aplicación de Control de Gastos con Firebase

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil Android orientada al control de gastos personales utilizando Kotlin y Firebase. El objetivo principal fue crear una aplicación moderna, funcional y conectada a servicios en la nube que permitiera a los usuarios registrar gastos, iniciar sesión, visualizar historiales y administrar información de manera segura y dinámica.

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron tecnologías actuales como Jetpack Compose, Firebase Authentication y Firebase Firestore, permitiendo una integración profesional entre la aplicación Android y los servicios de almacenamiento y autenticación en tiempo real.

## Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil Android utilizando Kotlin y Firebase para el control de gastos personales, implementando autenticación de usuarios y almacenamiento en la nube.

## Objetivos Específicos

- Investigar el funcionamiento de Firebase Authentication y Firebase Firestore.
- Implementar un sistema de registro e inicio de sesión de usuarios.
- Desarrollar un formulario para registrar gastos personales.
- Almacenar la información de gastos en Firestore Database.
- Mostrar un historial dinámico de gastos almacenados.

## Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes herramientas y tecnologías modernas enfocadas en el desarrollo móvil y servicios en la nube:

- Android Studio como entorno de desarrollo.
- Kotlin como lenguaje principal.
- Jetpack Compose para la interfaz gráfica.
- Firebase Authentication para autenticación de usuarios.
- Firebase Firestore para almacenamiento en tiempo real.
- Gradle para gestión de dependencias.
- Emulador Android y dispositivos físicos para pruebas.

## Configuración de Firebase

La configuración de Firebase fue una de las partes más importantes del proyecto. Primero se creó un proyecto en Firebase Console y posteriormente se registró la aplicación Android utilizando el package name correspondiente.

Después se descargó el archivo google-services.json y se agregó dentro de la carpeta app del proyecto Android Studio. Luego se configuraron las dependencias necesarias en Gradle para utilizar Firebase Authentication y Firestore.

En Firebase Authentication se habilitó el método de inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña. Por otro lado, en Firestore Database se creó la colección denominada 'gastos', la cual almacena información relacionada con los registros de gastos de cada usuario.

## Desarrollo de la Aplicación

La aplicación fue desarrollada utilizando Jetpack Compose, permitiendo crear interfaces modernas y dinámicas. Inicialmente se creó una pantalla de login donde los usuarios pueden iniciar sesión o registrarse.

Posteriormente se desarrolló la pantalla principal de la aplicación, donde se implementó el formulario de registro de gastos. Cada gasto incluye información como nombre, monto, categoría, fecha y usuario.

Los datos ingresados son enviados automáticamente a Firebase Firestore y posteriormente recuperados para mostrarse en pantalla en tiempo real. Además, se implementó un historial de gastos con filtros por categoría y un cálculo automático del total mensual.

Como mejora adicional, se agregó la funcionalidad de eliminación de registros con una ventana de confirmación, mejorando la experiencia del usuario y evitando eliminaciones accidentales.

## Fragmentos de Código Implementados

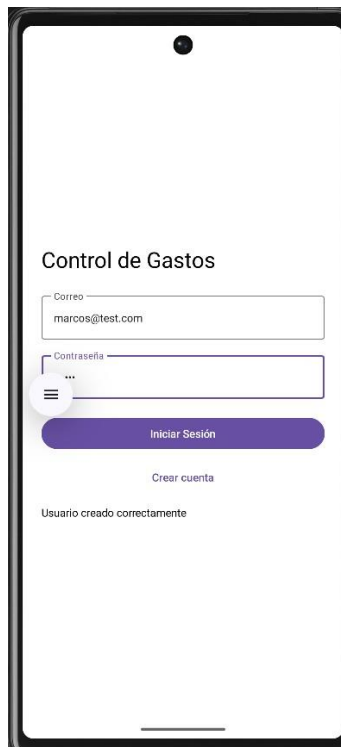
Durante el desarrollo se implementaron diferentes funciones importantes en Kotlin. Entre las principales destacan:

- Firebase Authentication para login y registro.
- Firebase Firestore para almacenamiento de gastos.
- LazyColumn para mostrar listas dinámicas.
- AlertDialog para confirmar eliminación de registros.
- Cálculo dinámico del total mensual.

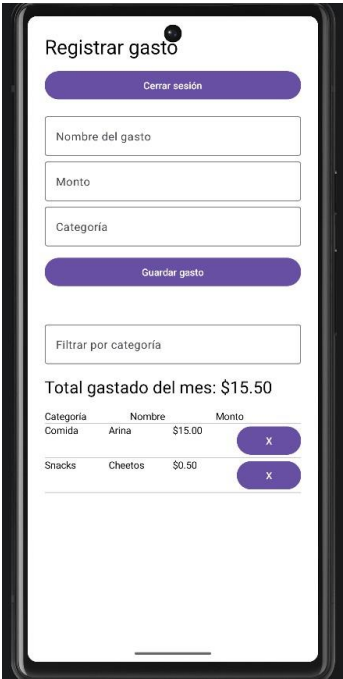
## Captura de Pantalla – Login



## Captura de Pantalla - Registro de Usuario



Captura de Pantalla - Pantalla Principal



Captura de Pantalla - Historial de Gastos Totales y por Producto

Filtrar por categoría

Total gastado del mes: \$213.00

| Categoría | Nombre             | Monto    |   |
|-----------|--------------------|----------|---|
| Comida    | Arina              | \$15.00  | X |
| Comida    | Comida Restaurante | \$47.50  | X |
| Calzado   | Zapatos Nike       | \$150.00 | X |
| Snacks    | Cheetos            | \$0.50   | X |

Filtrar por categoría

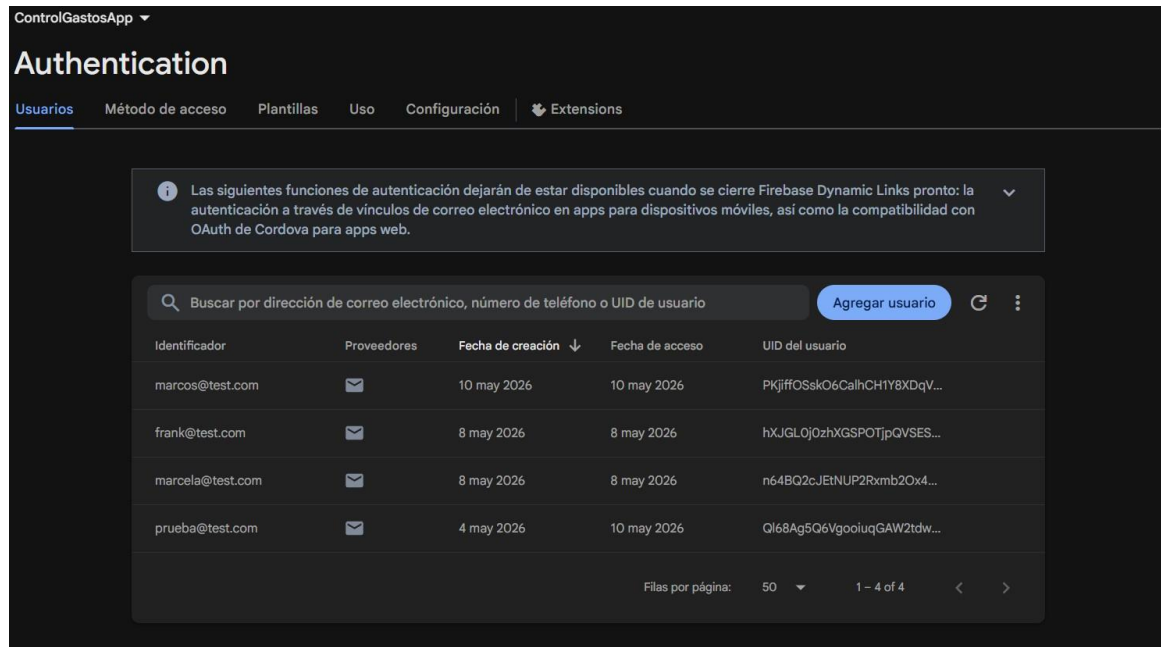
comi

Total gastado del mes: \$62.50

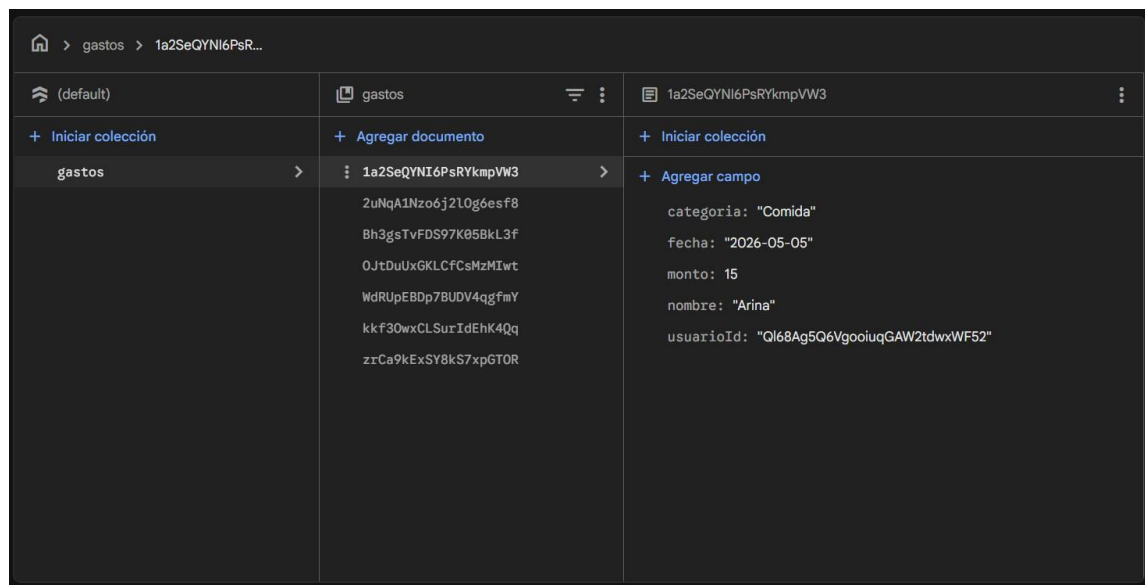
| Categoría | Nombre             | Monto   |   |
|-----------|--------------------|---------|---|
| Comida    | Arina              | \$15.00 | X |
| Comida    | Comida Restaurante | \$47.50 | X |

## Captura de Pantalla - Firebase Authentication

Espacio destinado para agregar la captura de pantalla correspondiente y describir brevemente su funcionamiento dentro de la aplicación.



## Captura de Pantalla - Firestore Database



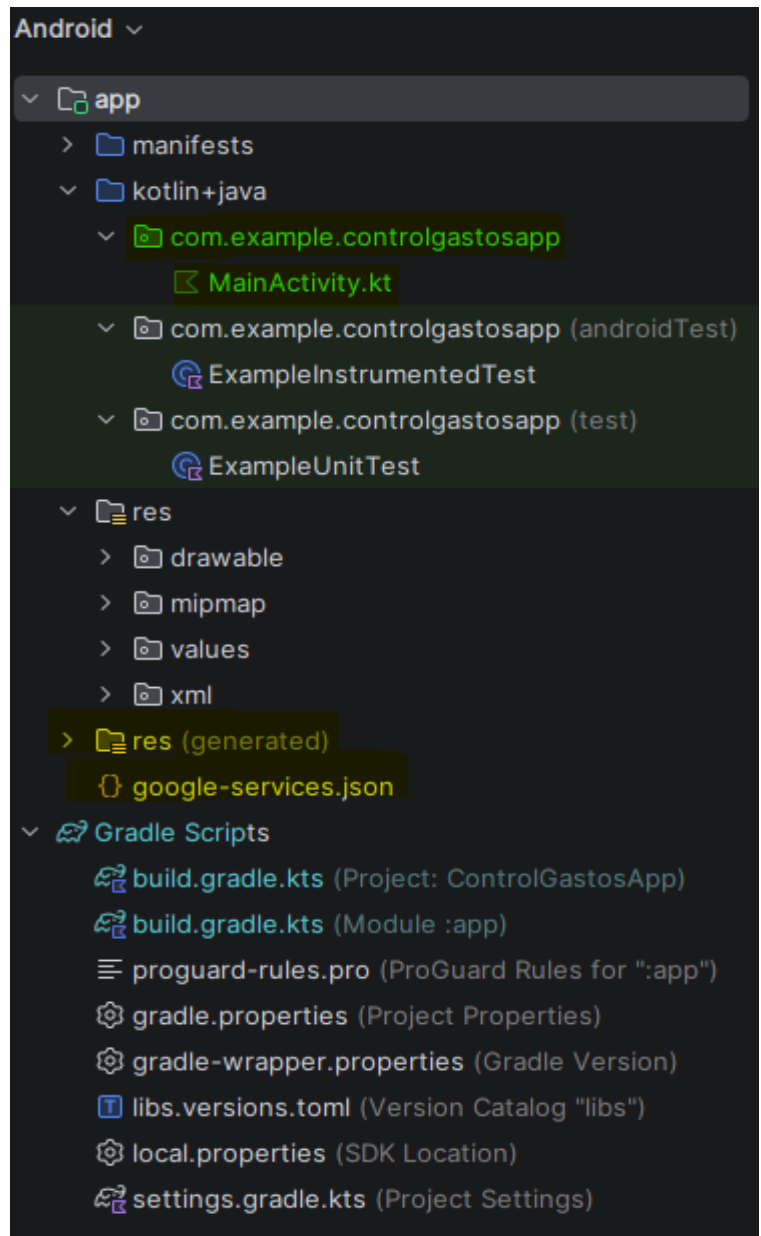
## Capturas de Pantalla - Código Kotlin

En este apartado se crean las carpetas de uso para la aplicación.

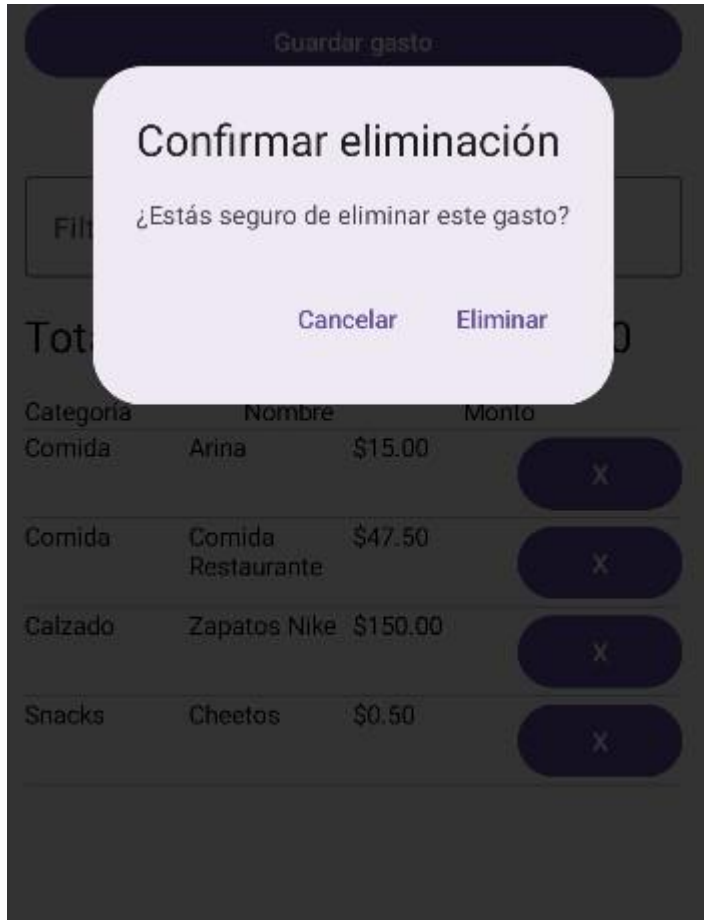
**Verde:** Es la que se encarga de que la aplicación se maneje bien con frontend y backend

**Amarillo:** Es la que dirige a la base de datos de google (Fire Base)

**Celeste:** Son los que ayudan a manejar algunos paquetes de MainActivity.kt



## Captura de Pantalla - Eliminación de Gastos



### Gasto eliminado

Filtrar por categoría

Total gastado del mes: \$212.50

| Categoría | Nombre             | Monto    |   |
|-----------|--------------------|----------|---|
| Comida    | Arina              | \$15.00  | X |
| Comida    | Comida Restaurante | \$47.50  | X |
| Calzado   | Zapatos Nike       | \$150.00 | X |

## Conclusión

El proyecto permitió poner en práctica conocimientos relacionados con desarrollo móvil, bases de datos en la nube y autenticación de usuarios utilizando Firebase. Además, se logró desarrollar una aplicación funcional y moderna capaz de registrar, visualizar y administrar gastos personales en tiempo real.

La integración entre Android Studio y Firebase facilitó la creación de una aplicación dinámica y escalable, demostrando la importancia de las tecnologías cloud en el desarrollo de software actual.

## Glosario

### **@Composable fun PantallaLogin()**

Esta función se encarga de mostrar la pantalla de inicio de sesión de la aplicación.

Permite que el usuario ingrese su correo electrónico y contraseña para autenticarse mediante Firebase Authentication.

Además, incluye la funcionalidad de crear nuevos usuarios utilizando Firebase.

Cuando el inicio de sesión es exitoso, la aplicación redirige automáticamente a la pantalla principal.

### **@Composable fun PantallaPrincipal()**

Esta función representa la pantalla principal de la aplicación de control de gastos.

Permite registrar nuevos gastos ingresando nombre, monto y categoría.

También muestra el historial de gastos almacenados en Firebase Firestore, calcula automáticamente el total mensual y permite filtrar los gastos por categoría.

Además, incluye la funcionalidad de cerrar sesión y eliminar gastos registrados

### **fun cargarGastos()**

Esta función se encarga de obtener todos los gastos almacenados en Firebase Firestore correspondientes al usuario autenticado.

Los datos obtenidos son utilizados para actualizar automáticamente el historial de gastos mostrado en pantalla.

LaunchedEffect(Unit)

Esta función permite ejecutar automáticamente procesos cuando la pantalla es cargada por primera vez.

En este proyecto se utiliza para cargar automáticamente el historial de gastos desde Firebase Firestore al ingresar a la pantalla principal.

### **auth.signInWithEmailAndPassword()**

Esta función pertenece a Firebase Authentication y permite autenticar usuarios utilizando correo electrónico y contraseña.

Se utiliza para validar las credenciales ingresadas por el usuario e iniciar sesión en la aplicación.

### **auth.createUserWithEmailAndPassword()**

Esta función permite registrar nuevos usuarios en Firebase Authentication utilizando correo electrónico y contraseña.

Gracias a esta función, los usuarios pueden crear cuentas directamente desde la aplicación.

### **db.collection("gastos").add()**

Esta función se utiliza para guardar un nuevo gasto dentro de la colección "gastos" en Firebase Firestore.

Cada gasto registrado incluye información como nombre, monto, categoría, fecha y usuario.

### **db.collection("gastos").whereEqualTo()**

Esta función permite realizar consultas filtradas en Firebase Firestore.

En el proyecto se utiliza para obtener únicamente los gastos pertenecientes al usuario autenticado.

### **db.collection("gastos").document(id).delete()**

Esta función se encarga de eliminar un gasto específico de Firebase Firestore utilizando el ID del documento seleccionado.

Antes de eliminar el gasto, la aplicación muestra una confirmación al usuario.

### **LazyColumn**

LazyColumn es un componente de Jetpack Compose utilizado para mostrar listas dinámicas de información.

En este proyecto se utiliza para mostrar el historial de gastos almacenados en Firebase Firestore.

### **AlertDialog**

AlertDialog es un componente utilizado para mostrar ventanas de confirmación o advertencia.

En este proyecto se utiliza para confirmar la eliminación de gastos y evitar eliminaciones accidentales.

### **remember { mutableStateOf() }**

Esta función permite almacenar y actualizar datos dinámicos dentro de la interfaz gráfica de Jetpack Compose.

Se utiliza para manejar variables como correo, contraseña, nombre del gasto, monto, categoría y mensajes mostrados en pantalla.

### **FirebaseAuth.getInstance()**

Esta función obtiene la instancia principal de Firebase Authentication.

Permite acceder a todas las funciones relacionadas con autenticación de usuarios dentro de la aplicación.

### **Firestore.getInstance()**

Esta función obtiene la instancia principal de Firestore.

Permite conectar la aplicación con la base de datos en la nube para guardar, consultar y eliminar información.

**VIDEO:**

[https://www.youtube.com/watch?v=W\\_8jsUi8Z\\_Q](https://www.youtube.com/watch?v=W_8jsUi8Z_Q)